Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа №6 по дисциплине «Экономика программной инженерии»

Тема Предварительная оценка параметров программного проекта.

Студент Шахнович Дмитрий Сергеевич

Группа ИУ7-82Б

Преподаватель Барышникова М.Ю.

Москва, 2026

1 Основная часть

Введение

Целью лабораторной работы №6 является ознакомление с существующими методиками предварительной оценки параметров программного проекта и практическая оценка затрат на примере методики COCOMO (COnstructive COst MOdel — конструктивная модель стоимости).

Ход работы

Описание методики COCOMO

Трудозатраты $= C_1 \times$ EAF $\times$ (Размер)^{p_1}

Время $= C_2 \times$ (Трудозатраты)^{p_2}

где

— Трудозатраты (работа) – количество человеко-месяцев;

— C1 – масштабирующий коэффициент;

— EAF – уточняющий фактор, характеризующий предметную область, персонал, среду и инструментарий, используемый для создания рабочих продуктов процесса. В зависимости от модели COCOMO рассчитывается по разному;

— Размер – размер конечного продукта (кода, созданного человеком), измеряемый в исходных инструкциях (DSI, delivered source instructions), которые необходимы для реализации требуемой функциональной возможности;

— P1 — показатель степени, характеризующий экономию при больших масштабах, присущую тому процессу, который используется для создания конечного продукта, в частности, способность процесса избегать непроизводительных видов деятельности (доработок, бюрократических проволочек, накладных расходов на взаимодействие);

— Время — общее количество месяцев необходимых для реализации проекта;

— C2 — масштабирующий коэффициент для сроков исполнения;

— P2 — показатель степени, который характеризует инерцию и распараллеливание, присущие управлению разработкой ПО.

Для модели COCOMO 81:Intermediate существует три режима работы, которые определяют коэффициенты в уравнении:

Название режима	Размер проекта	Описание	Среда разработки
Обычный	До 50 KLOC	Некрупный проект разрабатывается небольшой командой, для которой нехарактерны нововведения, разработчики знакомы с инструментами и языком программирования	Стабильная
Промежуточный	50 – 500 KLOC	Относительно небольшая команда занимается проектом среднего размера, при этом в процессе разработки необходимы определенные инновации	Среда характеризуется незначительной нестабильностью
Встроенный	Более 500 KLOC	Большая команда разработчиков трудится над крупным проектом, в котором необходим значительный объем инноваций	Среда состоит из множества нестабильных элементов

Коэффициенты имеют значения: **Обычный режим:**

$$\begin{cases} C_1 = 3.2 \\ p_1 = 1.05 \\ C_2 = 2.5 \\ p_2 = 0.38 \end{cases}$$

Промежуточный режим:

$$\begin{cases} C_1 = 3.0 \\ p_1 = 1.12 \\ C_2 = 2.5 \\ p_2 = 0.35 \end{cases}$$

Встроенный режим:

$$\begin{cases} C_1 = 2.8 \\ p_1 = 1.2 \\ C_2 = 2.5 \\ p_2 = 0.32 \end{cases}$$

Коэффициент EAF в этой модели считается как произведение 15 атрибутов, характеризующих проект, команду и технические возможности. Эти атрибуты оцениваются одним из пяти значений, при этом по умолчанию для всех проектов значением атрибутов является «Номинальное» значение. Эти атрибуты:

Идентификатор	Уточняющий фактор работ	Диапазон изменения параметра	Очень низкий	Низкий	Номинальный	Высокий	Очень высокий
Атрибуты программного продукта							
RELY	Требуемая надежность	0,75-1,40	0,75	0,86	1,0	1,15	1,4
DATA	Размер базы данных	0,94-1,16		0,94	1,0	1,08	1,16
CPLX	Сложность продукта	0,70-1,65	0,7	0,85	1,0	1,15	1,3
Атрибуты компьютера							
TIME	Ограничение времени выполнения	1,00-1,66			1,0	1,11	1,50,
STOR	Ограничение объема основной памяти	1,00-1,56			1,0	1,06	1,21
VIRT	Изменчивость виртуальной машины	0,87-1,30		0,87	1,0	1,15	1,30
TURN	Время реакции компьютера	0,87-1,15		0,87	1,0	1,07	1,15
Атрибуты персонала							
ACAP	Способности аналитика	1,46-0,71	1,46	1,19	1,0	0,86	0,71
AEXP	Знание приложений	1,29-0,82	1,29	1,15,	1,0	0,91	0,82
PCAP	Способности программиста	1,42-0,70	1,42	1,17	1,00	0,86	0,7
VEXP	Знание виртуальной машины	1,21-0,90	1,21	1,1	1,0	0,9	
LEXP	Знание языка программирования	1,14-0,95	1,14	1,07	1,0	0,95	
Атрибуты проекта							
MODP	Использование современных методов	1,24-0,82	1,24	1,1	1,0	0,91	0,82
TOOL	Использование программных инструментов	1,24-0,83	1,24	1,1	1,0	0,91	0,82
SCED	Требуемые сроки разработки	1,23-1,10	1,23	1,08	1,0	1,04	1,1

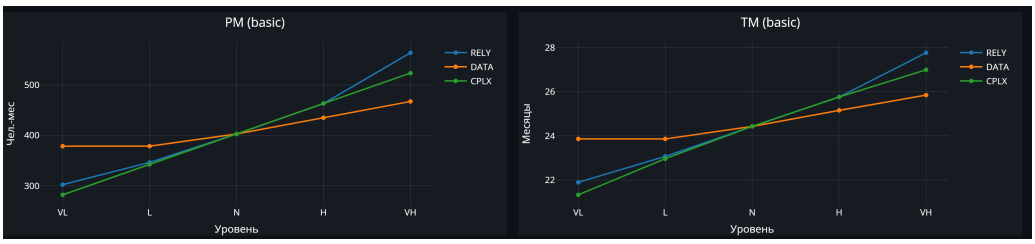
При этом в СОСОМО предполагается, что проект действует по каскадной модели разработки ПО, и трудозатраты и время распределено по этапам следующим образом:

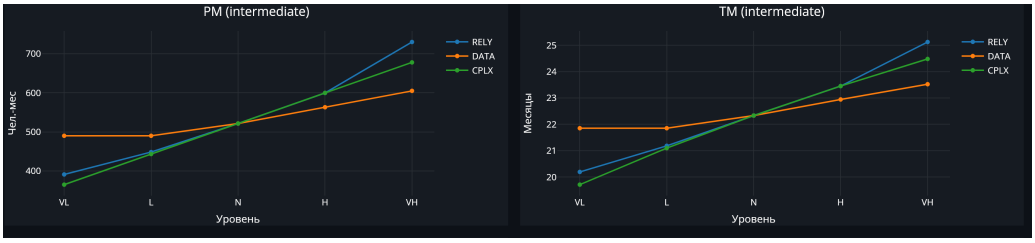
Вид деятельности	***Трудозатраты (%)***	***Время (%)***
Планирование и определение требований	(+8)	(+36)
Проектирование продукта	18	36
Детальное проектирование	25	18
Кодирование и тестирование отдельных модулей	26	18
Интеграция и тестирование	31	28

Вид деятельности	***Бюджет (%)***
Анализ требований	4
Проектирование продукта	12
Программирование	44
Тестирование	6
Верификация и аттестация	14
Канцелярия проекта	7
Управление конфигурацией и обеспечение качества	7
Создание руководств	6
Итого	**100**

Задание 1

В рамках задания 1 необходимо провести исследование зависимости характеристик проекта от аттрибутов RELY, DATA, CPLX при различных режимах работы модели и фиксированных размерах проекта и атрибута срока разработки (SCED).





Как видно из графиков, увеличение влияния факторов увеличивают как сроки, так и трудозатраты проекта, так как в данном случае атрибуты увеличиывают либо требования, либо сложность проекта. Также можно заметить, что форма зависимостей от атрибутов не зависит от режима работы модели, однако меняются конкретные значения: чем более сложная модель, тем больше трудозатраты и меньше сроки проекта.

Задание 2

В рамках задания 2 необходимо провести анализ проекта по модели COCOMO по заданным условиям. Условия следующие:

Компания разрабатывает программную систему управления воздушным движением. Программа обрабатывает сигналы радара и ответчика и преобразует их в цифровые данные, позволяющие авиадиспетчерам назначать курсы, высоту и скорость полетов. Разработка ведется командой высококвалифицированных специалистов (драйверы ACAP и PCAP – очень высокие, драйверы AEXP и LEXP – высокие) в рамках государственного контракта. Внутри разрабатываемой системы предполагается создание одного из компонентов, примерный размер которого оценивается в 230 000 строк кода. При его разработке должны быть учтены высокие требования по надежности, а также жесткие ограничения на время выполнения и сроки разработки. С учетом того, что разработка системы финансируется из госбюджета, используется встроенный режим модели.

Таким образом можно выделить следующие вводные данные:

1) **Kloc**: 230;

2) **Режим**: встроенный;
3) **ACAP**: очень высокий;
4) **PCAP**: очень высокий;
5) **AEXP**: высокий;
6) **LEXP**: высокий;
7) **RELY**: высокий;
8) **TIME**: очень высокий;
9) **SCED**: очень высокий;

Для расчёта бюджета, примем что стоимость человека-месяца 100 условных единиц.

Результаты расчёта с заданными параметрами:

Результаты

Трудозатраты и сроки

Тип активности	Трудозатраты, %	Трудозатраты, чел.-мес.	Срок, %	Срок, мес.
Планирование и определение требований	8.0	124.63	36.0	9.46
Проектирование продукта	18.0	280.42	36.0	9.46
Детальное преоктирование	25.0	389.47	18.0	4.73
Кодирование и тестирование	26.0	405.05	18.0	4.73
Интеграция и тестирование	31.0	482.94	28.0	7.36
Итого	**108.0**	**1682.51**	**136.0**	**35.73**

Бюджет

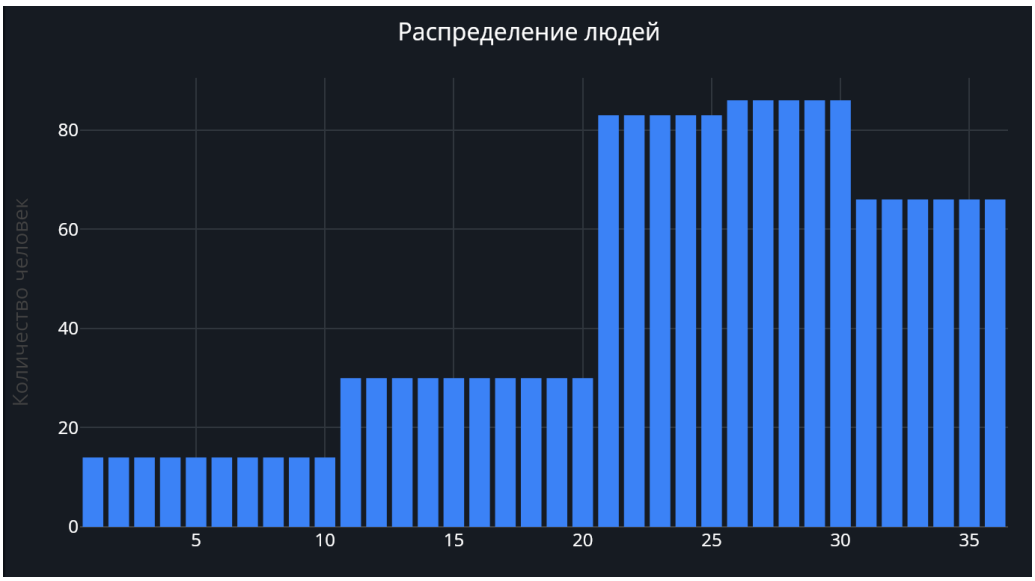
Тип активности	Доля в бюджете, %	Трудозатраты, чел.-мес.	Бюджет, ден. ед.
Анализ требований	4.0	62.32	6231.53
Проектирование продукта	12.0	186.95	18694.59
Программирование	44.0	685.47	68546.82
Планирование тестирования	6.0	93.47	9347.29
Верификация	14.0	218.10	21810.35
Канцелярия	7.0	109.05	10905.18
Управление конфигурацией	7.0	109.05	10905.18
Документация	6.0	93.47	9347.29
Итого	**100.0**	**1557.88**	**155788.22**

Трудозатраты: 1682.51 чел./мес.

Сроки: 35.73 мес.

Бюджет: 155788.22 ye.

С учётом рассчитанных сроков и трудозатрат каждого этапа, для расчёта количества людей на этап используется простая модель: трудозатраты этапа деленные на его срок.



Как видно, наибольшее число людей приходится на этапы 3 и 4, т.е. на проектирование и кодирование проекта.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные подходы к предварительной оценке параметров программных проектов с использованием методики COCOMO. Были рассмотрены принципы расчёта трудозатрат, сроков разработки и бюджета проекта, а также влияние различных коэффициентов и атрибутов на итоговые показатели.

В рамках первого задания проведён анализ зависимости характеристик проекта от атрибутов RELY, DATA и CPLX при различных режимах модели. Установлено, что увеличение значений данных атрибутов приводит к росту трудозатрат и сроков разработки, при этом характер зависимостей остаётся неизменным для разных режимов, однако абсолютные значения показателей различаются.

Во втором задании была выполнена практическая оценка параметров реального проекта с использованием встроенного режима модели COCOMO. На основе заданных условий были рассчитаны трудозатраты, сроки разработки и бюджет проекта, а также проведено распределение ресурсов по этапам жизненного цикла. Анализ показал, что наибольшая нагрузка приходится на этапы проектирования и кодирования, что соответствует особенностям разработки сложных программных систем.